

PERBANDINGAN MODEL LOG-LOGISTIK DENGAN STRATIFIED COX DALAM ANALISIS SURVIVAL PERCERAIAN DI U.S.A

Joshua Bryan Wijaya^{1‡}, Zifa Aura Rahman², Gemala Aleida Fitri³,
and Muhammad Fauzan Nur Rasendriya⁴

^{1,2,3,4,5}Statistics and Data Science Study Program, IPB University, Indonesia

[‡]corresponding author: joshuabryan@apps.ipb.ac.id

Abstract

Marriage dissolution is a significant social and economic concern in the United States, affecting the welfare of millions of families. This study analyzes the influence of sociodemographic factors on divorce risk and compares the performance of the Log-Logistic Accelerated Failure Time (AFT) model and the Stratified Cox model in survival analysis of marriage dissolution. Secondary data from the Princeton University Marriage Dissolution dataset, comprising 3371 observations (30,6% divorce events; 69,4% right-censored), were utilized. Covariates included husband's education level, husband's race, marriage type (same-race or interracial), and spousal age difference. Kaplan-Meier curves and log-rank tests confirmed that all four covariates significantly differentiated survival distributions across groups. A non-monotonic unimodal hazard pattern, with peak divorce risk at approximately year 3,98 of marriage, supported the validity of the log-logistic distribution, while violation of the proportional hazards assumption by husband's race ($p = 0,031$) warranted stratification in the Cox model. The AFT Log-Logistic model identified five significant predictors: husband's education of 12–15 years ($\gamma = 0,671$), Black husband ($\gamma = 0,795$), interracial marriage ($\gamma = 0,811$), older wife ($\gamma = 0,635$), and peer spousal age gap ($\gamma = 0,627$), each indicating accelerated time to divorce relative to their respective reference groups. The Stratified Cox model yielded only three significant predictors. Based on the Akaike Information Criterion (AIC = 10,374.02 vs. 14,546.24), the AFT Log-Logistic model demonstrates superior fit and is recommended as the optimal model for marriage dissolution survival data characterized by unimodal hazard behavior.

Keywords: Accelerated Failure Time, Log-Logistic Distribution, Stratified Cox, Marriage Dissolution survival.

1. Pendahuluan

Perceraian merupakan permasalahan sosial yang berdampak signifikan terhadap struktur keluarga dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Amerika Serikat (U.S.A.). Data dari *National Center for Family and Marriage Research* menunjukkan bahwa angka perceraian di Amerika Serikat mencapai 14,56 per 1000 perempuan yang menikah pada tahun 2022, dan meskipun telah memperlihatkan kecenderungan penurunan jangka panjang sejak tahun 1980, angka tersebut tetap menempatkan Amerika Serikat di antara negara-negara dengan tingkat perceraian tertinggi secara global (Westrick-Payne *et al.*, 2022). Risiko perceraian ini tidak terdistribusi secara merata di seluruh populasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial-demografis seperti tingkat pendidikan, ras, tipe pernikahan, serta perbedaan usia antar pasangan (Sater, 2022).

Memahami faktor-faktor yang memengaruhi durasi ketahanan pernikahan hingga terjadinya perceraian memiliki implikasi yang sangat penting, tidak hanya dalam dimensi sosial-demografis, tetapi juga dalam perspektif kesejahteraan ekonomi. Harkness (2022), dalam studi longitudinalnya menggunakan *Panel Study of Income Dynamics* (PSID) selama periode 1990-2015, menunjukkan bahwa pemutusan hubungan pernikahan secara signifikan meningkatkan risiko kemiskinan, terutama bagi ibu tunggal, dengan penurunan pendapatan keluarga yang bisa mencapai antara 28% hingga 42% setelah perceraian. Fragmentasi struktur rumah tangga akibat perceraian tidak hanya menekan kesejahteraan ekonomi individu

secara langsung, tetapi juga meningkatkan beban sistem perlindungan sosial dan berdampak negatif terhadap kualitas hidup generasi berikutnya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penentu durasi ketahanan pernikahan dan kapan perceraian paling mungkin terjadi, sangat diperlukan untuk mendukung perumusan kebijakan sosial yang lebih efektif.

Pendekatan analisis survival menjadi kerangka statistik yang paling sesuai untuk memodelkan fenomena ini secara komprehensif (Arfan et al., 2025). Analisis survival mampu mengakomodasi observasi tersensor (*censored observations*), yaitu pasangan yang belum mengalami perceraian pada akhir periode pengamatan, yang dalam data perceraian dapat mencapai proporsi yang sangat besar. Model *Cox Proportional Hazards* (Cox PH) merupakan model yang paling banyak digunakan dalam analisis survival karena struktur semi-parametriknya yang fleksibel, kemampuannya mengikutsertakan berbagai peubah penjelas tanpa harus menentukan bentuk *baseline hazard* secara eksplisit, serta interpretasi *hazard ratio* yang intuitif (Arfan et al., 2025). Model ini mengasumsikan bahwa *hazard ratio* antara kelompok-kelompok yang dibandingkan bersifat proporsional dan konstan sepanjang waktu pengamatan, yang dikenal sebagai asumsi *proportional hazards* (PH).

Meskipun demikian, asumsi PH tidak selalu terpenuhi dalam kondisi data riil yang kompleks. Pada data ketahanan pernikahan, pola *hazard* perceraian umumnya bersifat non-monoton, yaitu meningkat tajam pada tahun-tahun awal pernikahan, kemudian menurun seiring bertambahnya durasi pernikahan. Kondisi ini secara inheren tidak selaras dengan asumsi PH model Cox, sehingga menuntut penggunaan pendekatan alternatif yang lebih adaptif. *Stratified Cox* merupakan modifikasi dari model Cox PH yang mengatasi pelanggaran asumsi PH dengan cara menstratifikasi kovariat yang melanggar asumsi tersebut ke dalam kelompok-kelompok strata dengan *baseline hazard* yang berbeda, sementara koefisien regresi untuk peubah lainnya tetap diasumsikan sama di seluruh strata (Arfan et al., 2025). Di sisi lain, model *Accelerated Failure Time* (AFT) dengan distribusi log-logistik menawarkan pendekatan parametrik yang mengasumsikan waktu ketahanan pernikahan mengikuti distribusi log-logistik, distribusi yang secara alami mampu menangkap pola *hazard unimodal* khas tersebut. Model AFT Log-Logistik memberikan interpretasi berupa faktor akselerasi (*acceleration factor*) yang menggambarkan seberapa cepat atau lambat suatu kelompok mengalami perceraian dibandingkan kelompok referensinya.

Beberapa studi telah membandingkan kedua pendekatan ini dalam berbagai konteks: Arfan et al. (2025) menemukan bahwa *Stratified Cox* unggul dalam data residivis kriminal yang distribusi waktu ketahanannya tidak teridentifikasi secara spesifik, sementara penelitian lain menunjukkan keunggulan model AFT parametrik ketika distribusi waktu ketahanan tertentu memang valid untuk digunakan (Mardhiah et al., 2022; Damayanti, 2021). Hingga saat ini, studi komparatif yang secara khusus membandingkan model AFT Log-Logistik dengan *Stratified Cox* pada konteks data perceraian masih sangat terbatas dalam literatur yang ada. Kesenjangan literatur ini menjadi dasar urgensi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor sosial-demografis terhadap risiko perceraian di Amerika Serikat serta membandingkan kinerja model AFT Log-Logistik dan *Stratified Cox* dalam memodelkan data ketahanan pernikahan.

1.1 Bahan dan Data

Data yang digunakan bersumber dari *Princeton University* (2015) dan mencakup 3371 observasi. Peubah target merupakan status perceraian ($1 = \text{bercerai}$, $0 = \text{tersensor}$). Peubah prediktor (kovariat) meliputi tingkat pendidikan suami, ras suami, tipe pernikahan (sesama ras atau antar-ras), dan perbedaan usia pasangan.

1.2 Metode Penelitian

1. Melakukan *pre-processing* data untuk memastikan kualitas data dengan tahapan:
 - a) Melakukan koreksi *encoding* dan kesalahan data.
 - b) Mengonversi peubah kategorik ke bentuk faktor.
 - c) Memeriksa *missing value* dan *outlier*.

- d) Memvalidasi tipe data dan konsistensi peubah.
2. Melakukan eksplorasi data survival dengan tahapan:
 - a) Mengidentifikasi status sensor (*event* dan *sensor*).
 - b) Mengidentifikasi distribusi waktu survival (tahun).
 - c) Menghitung statistik deskriptif setiap kovariat.
3. Melakukan estimasi Kaplan–Meier tanpa kovariat untuk memperoleh kurva survival, *hazard*, dan *cumulative hazard*. Estimasi fungsi survival Kaplan-Meier dinyatakan sebagai (Kaplan dan Meier, 1958):

$$S(t) = \prod_{t_i \leq t} \frac{n_i - d_i}{n_i} \quad (1)$$

dengan n_i merupakan jumlah individu yang masih berisiko tepat sebelum waktu t_i , dan d_i adalah jumlah kejadian pada waktu tersebut.

4. Melakukan estimasi Kaplan-Meier berdasarkan kovariat tingkat Pendidikan suami (*heduc*), ras suami (*heblack*), tipe pernikahan (*mixed*), dan perbedaan usia pasangan (*agediff*).
5. Melakukan uji Log-Rank untuk menguji perbedaan kurva survival antar kelompok kovariat. Statistik uji dinyatakan sebagai (Mantel, 1966):

$$\chi^2_{hit} = \sum_{i=1}^m \left(\frac{(\sum_{t=1}^n (O_{it}) - \sum_{t=1}^n (E_{it}))^2}{\sum_{t=1}^n (E_{it})} \right); \quad (2)$$

tolak H_0 jika $\chi^2_{hit} > \chi^2_{tab}(m-1, \alpha)$

dengan m adalah banyaknya kelompok yang dibandingkan, n adalah banyaknya amatan, O_{it} banyaknya kejadian yang teramati pada kelompok ke- i dan waktu ke- t , serta E_{it} banyaknya kejadian yang diharapkan pada kelompok ke- i dan waktu ke- t . Hipotesis nol (H_0) dari uji Log-Rank adalah tidak ada perbedaan antara distribusi daya tahan hidup dari 2 sampel yang berbeda. Hipotesis alteratif (H_1) adalah bahwa ada perbedaan antara distribusi daya tahan hidup dari 2 sampel yang berbeda.

6. Melakukan pengujian asumsi *Propotional Hazard* (PH) dengan uji residual Schoenfeld dan uji visual menggunakan plot. Statistik uji dinyatakan sebagai (Schoenfeld, 1982):

$$\chi^2 = \gamma^T V^{-1} \gamma; \quad (3)$$

$$\text{tolak } H_0 \text{ jika } \chi^2_{hit} > \chi^2_{tab}(k, \alpha)$$

dengan γ adalah vektor residual Schoenfeld, V adalah matriks kovarians residual, dan k adalah derajat bebas. Jika p – *value* lebih besar dari taraf signifikansi α , maka asumsi PH dinyatakan terpenuhi. Selain itu, uji secara nonformal dilakukan dengan plot $\text{Log}(-\log S(t))$ terhadap $\log(T)$.

7. Mengidentifikasi kovariat yang memenuhi dan melanggar asumsi PH.
8. Melakukan pemodelan *Stratified Cox* apabila ditemukan pelanggaran asumsi PH dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) Menentukan kovariat yang digunakan sebagai strata, yaitu ras suami (*heblack*).
 - b) Membentuk model *Stratified Cox* yang didefinisikan sebagai berikut (Therneau dan Grambsch, 2000):

$$h_s(t, X) = h_{0s}(t) \cdot \exp [\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k] \quad (4)$$

dengan s adalah strata yang didefinisikan dari Z^* dan $s = 1, 2, \dots, m$, $h_{0s}(t)$ adalah fungsi kegagalan dasar untuk setiap strata, dan $\beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_k X_k$ adalah parameter regresi.

- c) Mengestimasi parameter menggunakan *Maximum Partial Likelihood* (MPLE).
- d) Melakukan pengujian model secara simultan dengan uji *Likelihood Ratio Test* (LRT). Hipotesis ujinya adalah H_0 tidak ada prediktor signifikan, sedangkan H_1 menunjukkan minimal ada satu prediktor signifikan. Statistik uji dinyatakan sebagai (Kleinbaum dan Klein, 2012):

$$G = -2 \ln \left(\frac{L_0}{L_1} \right) \quad (5)$$

dengan L_0 *likelihood* model tanpa prediktor, L_1 adalah *likelihood* model dengan prediktor. Statistik G mengikuti distribusi *Chi-Square* dengan derajat bebas p . Tolak H_0 ketika $G > \chi^2_{(\alpha,p)}$.

- e) Melakukan pengujian model secara parsial dengan uji Wald. Statistik uji dinyatakan sebagai (Kleinbaum dan Klein, 2012):

$$z^2 = \left(\frac{\hat{\beta}_j}{SE(\hat{\beta}_j)} \right)^2 \quad (6)$$

dengan $\hat{\beta}_j$ merupakan estimasi koefisien regresi pada kovariat ke- j . Tolak H_0 ketika $z^2 \geq \chi^2_{(\alpha,db=1)}$.

- f) Menghitung *Hazard Ratio* (HR).
 g) Mengevaluasi model menggunakan *Concordance Index* (C-Index).
 9. Melakukan pemodelan *Accelerated Failure Time* (AFT) Log-Logistik dengan tahapan sebagai berikut:
 a) Menentukan distribusi Log-Logistik.
 b) Membentuk model AFT yang didefinisikan sebagai berikut (Kalbfleisch dan Prentice, 2002):

$$\ln(T_i) = \mu + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \sigma \varepsilon_i \quad (7)$$

dengan T_i adalah waktu survival individu ke- i , μ adalah intersep, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ adalah koefisien regresi, σ adalah parameter skala, dan ε_i adalah komponen galat yang mengikuti distribusi tertentu (dalam hal ini adalah distribusi log-logistik).

- c) Menentukan fungsi distribusi Log-Logistik, fungsi survival, dan fungsi *hazard* (Collet, 2015).

$$F(t) = \frac{\lambda t^p}{1 + \lambda t^p} \quad (8)$$

$$S(t) = 1 - F(t) = \frac{1}{1 + \lambda t^p} \quad (9)$$

$$h(t) = \frac{f(t)}{S(t)} = \frac{\lambda p t^{p-1}}{1 + \lambda t^p} \quad (10)$$

dengan parameter skala ($\lambda > 0$) dan parameter bentuk ($p > 0$). Misalkan δ_i adalah indikator kejadian dengan $\delta_i = 1$ apabila kejadian teramati (tidak tersensor) dan $\delta_i = 0$ apabila tersensor kanan.

- d) Mengestimasi parameter model menggunakan *Maximum Likelihood Estimation* (MLE).
 e) Melakukan pengujian model secara simultan dengan uji *Likelihood Ratio Test* (LRT).
 f) Menghitung *acceleration factor*.
 g) Mengestimasi kurva survival dan *hazard* berdasarkan model AFT Log-Logistik
 10. Melakukan perbandingan model AFT Log-Logistik dan *Stratified Cox* berdasarkan nilai *Akaike Information Criterion* (AIC), *log-likelihood*, dan jumlah peubah yang signifikan.
 11. Melakukan interpretasi hasil model terbaik terhadap risiko perceraian berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Preproses Data

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini adalah Marriage Dissolution in the U.S. yang berisi informasi mengenai durasi pernikahan pasangan di Amerika Serikat hingga terjadi perceraian atau hingga akhir masa pengamatan (*censoring*). Dataset ini bersumber dari Princeton University dan terdiri atas 3371 pengamatan. Deskripsi setiap variabel disajikan pada Tabel 1.

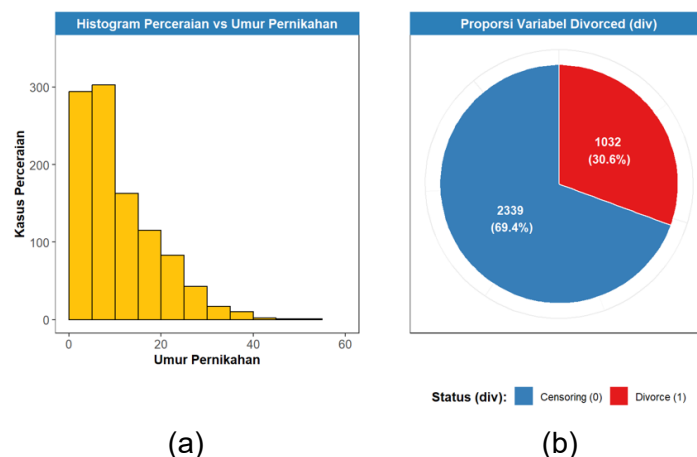
Tabel 1: Deskripsi Peubah

Variabel	Tipe	Deskripsi
id	Integer	Nomor identitas unik untuk setiap responden dalam dataset
div (censor)	Integer/Faktor	Indikator kejadian: bernilai 1 jika terjadi perceraian, 0 jika data tersensor
heduc	Faktor	Lama pendidikan suami dalam tahun pendidikan formal (<12, 12–15, >15)
heblack	Faktor	Variabel indikator apakah suami merupakan African American atau bukan
mixed	Faktor	Variabel indikator apakah pasangan memiliki etnis yang berbeda (hasil feature engineering)
agediff	Faktor	Perbedaan usia antara suami dengan istri, dikategorikan: OlderWife, Peer, OlderHusband
years	Numerik	Durasi pernikahan (dalam tahun) hingga terjadi perceraian atau penyensoran

Sebelum pemodelan dilakukan, data terlebih dahulu melalui tahap pra-pemrosesan. Pada variabel *heduc* ditemukan kesalahan penulisan, yaitu nilai "15-Dec" yang seharusnya merupakan kategori "12–15" tahun pendidikan. Kesalahan tersebut diperbaiki sebelum variabel dikonversi menjadi faktor dengan urutan level <12, 12–15, dan >15. Variabel *agediff*, *heblack*, *mixed*, dan *div* juga dikonversi menjadi faktor. Selain itu, pemeriksaan terhadap nilai hilang menunjukkan bahwa variabel *years* dan *div* tidak memiliki *missing values*, sehingga seluruh data dapat digunakan dalam analisis.

2.2 Eksplorasi Data

Tahap eksplorasi data dilakukan untuk memahami karakteristik data sebelum pemodelan. Analisis dilakukan terhadap distribusi kejadian perceraian serta hubungan perceraian dengan tingkat pendidikan suami, ras suami, tipe pernikahan, dan perbedaan usia pasangan.

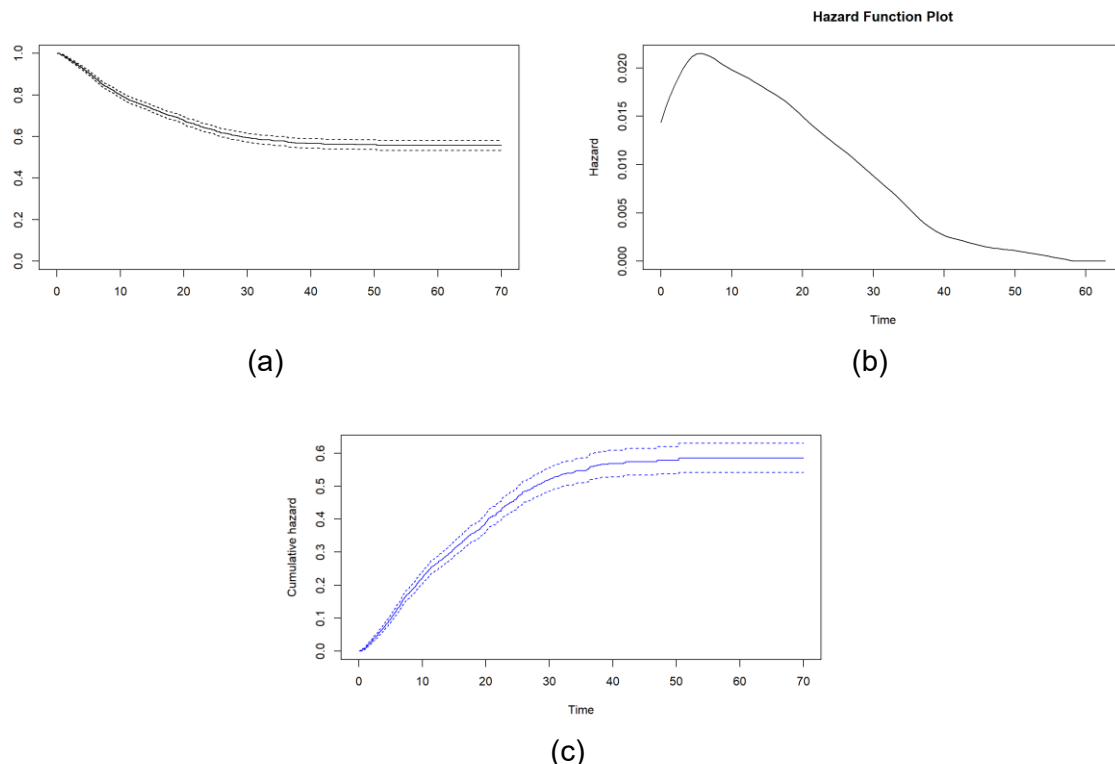


Gambar 1: (a) Histogram durasi pernikahan kasus perceraian dan (b) proporsi status perceraian.

Berdasarkan Gambar 1(a), sebagian besar perceraian terjadi pada 20 tahun pertama pernikahan. Setelah itu, jumlah perceraian terus menurun hingga usia pernikahan lebih dari 60 tahun, sehingga membentuk pola *right-skewed*. Hal ini menunjukkan bahwa risiko perceraian lebih tinggi pada masa awal pernikahan dan cenderung menurun seiring bertambahnya usia pernikahan. Sementara itu, Gambar 1(b) menunjukkan bahwa 69,4% pengamatan merupakan data tersensor, sedangkan 30,6% mengalami perceraian. Artinya, sebagian besar pasangan dalam data tidak mengalami perceraian hingga akhir periode pengamatan.

2.3 Model Tanpa Kovariat

Sebelum memasukkan kovariat ke dalam model, dilakukan analisis survival tanpa kovariat untuk melihat pola daya tahan pernikahan secara umum. Analisis ini menggunakan kurva Kaplan-Meier, *hazard function*, dan *cumulative hazard function*.



Gambar 2: (a) Kurva kaplan-meier, (b) fungsi hazard, dan (c) cumulative hazard untuk model tanpa kovariat.

Berdasarkan Gambar 2(a), peluang pasangan untuk mempertahankan pernikahan terus menurun sejak awal masa pernikahan hingga sekitar 30 tahun pertama. Setelah itu, kurva mulai melandai dan cenderung stabil hingga akhir periode pengamatan, dengan peluang bertahan sekitar 0,55. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perceraian terjadi pada awal hingga pertengahan masa pernikahan, sedangkan pasangan yang mampu mempertahankan pernikahan lebih lama memiliki peluang lebih besar untuk tetap bertahan.

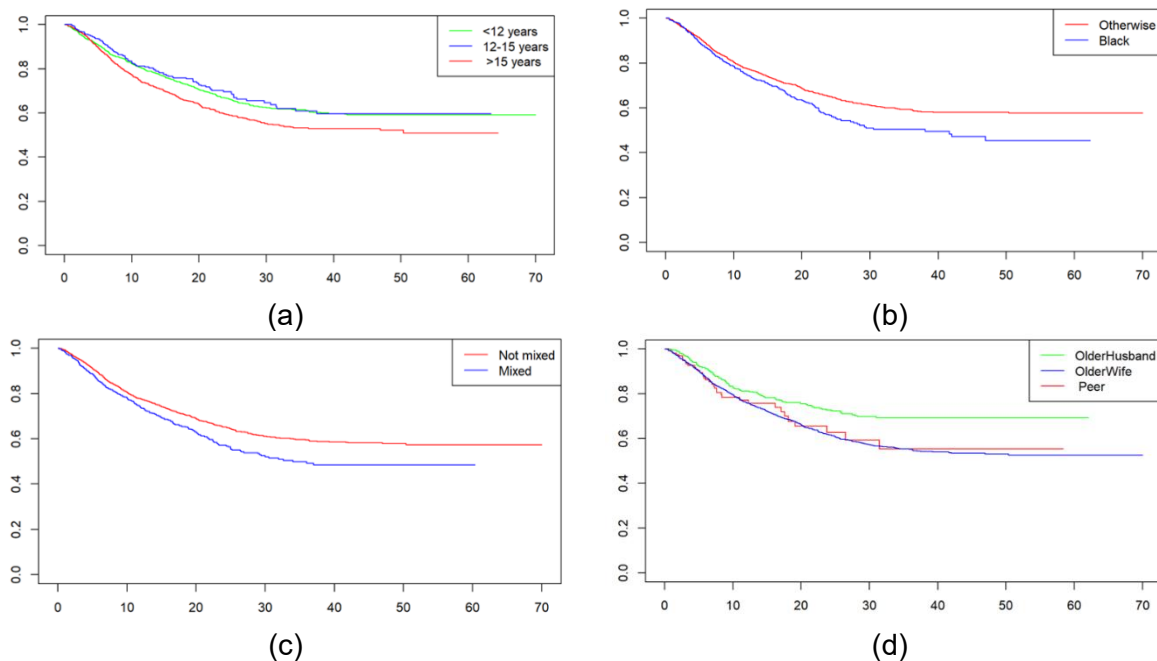
Pola tersebut didukung oleh Gambar 2(b), yang menunjukkan bahwa laju risiko perceraian meningkat pada awal pernikahan dan mencapai puncaknya sekitar tahun ke-5 hingga ke-7 dengan nilai hazard sekitar 0,022. Setelah itu, laju risiko terus menurun hingga mendekati nol pada usia pernikahan di atas 40 tahun. Hasil ini menunjukkan bahwa risiko perceraian paling tinggi terjadi pada beberapa tahun pertama pernikahan.

Selanjutnya, Gambar 2(c) menunjukkan bahwa *cumulative hazard* meningkat cukup cepat pada awal masa pernikahan, kemudian mulai melandai setelah sekitar 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa akumulasi risiko perceraian sebagian besar terjadi pada awal periode pengamatan, sedangkan peningkatan risikonya semakin kecil pada usia pernikahan yang lebih lama.

Pola *hazard* yang meningkat pada awal pernikahan kemudian menurun menunjukkan bahwa model Accelerated Failure Time (AFT) dengan distribusi log-logistic atau log-normal lebih sesuai digunakan untuk memodelkan data ini. Kedua distribusi tersebut mampu menggambarkan pola *hazard* yang tidak monoton (*unimodal*), yaitu meningkat hingga mencapai puncak kemudian menurun, sedangkan distribusi eksponensial mengasumsikan *hazard* konstan dan distribusi Weibull umumnya menghasilkan pola *hazard* yang monoton. Oleh karena itu, distribusi log-logistic atau log-normal lebih sesuai dengan karakteristik data yang diamati (Muse et al., 2022).

2.4 Kurva Kaplan Meier Berdasarkan Kovariat

Setelah menganalisis model tanpa kovariat, analisis dilanjutkan dengan membandingkan kurva Kaplan-Meier pada setiap kovariat untuk melihat perbedaan peluang bertahan pernikahan antar kelompok.



Gambar 3: Kurva Kaplan-Meier berdasarkan (a) tingkat pendidikan suami, (b) ras suami, (c) tipe pernikahan, dan (d) perbedaan usia pasangan.

Berdasarkan Gambar 3(a), pasangan dengan suami yang memiliki tingkat pendidikan lebih dari 15 tahun menunjukkan peluang bertahan pernikahan yang lebih rendah dibandingkan kelompok pendidikan lainnya. Sementara itu, kelompok dengan pendidikan 12–15 tahun dan kurang dari 12 tahun memiliki peluang bertahan yang relatif serupa.

Pada Gambar 3(b), pasangan dengan suami berkulit hitam memiliki peluang bertahan pernikahan yang lebih rendah dibandingkan pasangan dengan suami non-kulit hitam. Perbedaan tersebut terlihat selama periode.

Gambar 3(c) menunjukkan bahwa pasangan antar-ras (*Mixed Race*) juga memiliki peluang bertahan pernikahan yang lebih rendah dibandingkan pasangan sesama ras (*Same Race*). Kedua kelompok memiliki pola penurunan yang hampir sama, tetapi kurva pasangan antar-ras tetap berada di bawah kurva pasangan sesama ras.

Pada Gambar 3(d), pasangan dengan suami lebih tua (*Older Husband*) memiliki peluang bertahan pernikahan paling tinggi selama periode pengamatan. Sebaliknya, kelompok *Peer* dan *Older Wife* memiliki peluang bertahan yang lebih rendah. Selain itu, kurva kedua kelompok tersebut tampak saling berpotongan pada beberapa waktu pengamatan, yang menunjukkan bahwa perbedaan peluang bertahan berubah seiring bertambahnya usia pernikahan.

2.5 Uji Log-Rank Berdasarkan Kovariat

Uji Log-Rank digunakan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antara kurva daya tahan dari dua kelompok atau lebih berdasarkan masing-masing kovariat. Pengujian dilakukan pada taraf nyata 0,05 bahwa semua kurva daya tahan antar-kelompok adalah identik. Hasil uji Log-Rank untuk keempat kovariat dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2: Hasil uji log-rank untuk setiap kovariat.

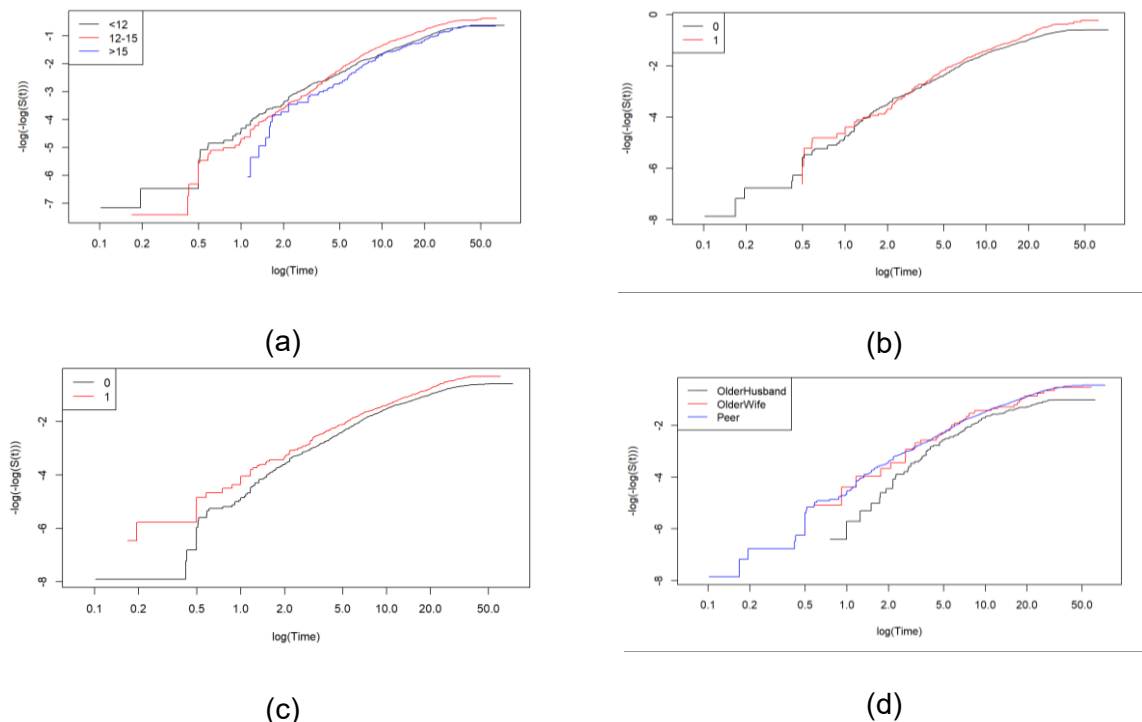
Kovariat	χ^2 Hitung	p -value	Keputusan
Pendidikan Suami	17,40	2×10^{-4}	Tolak H_0
Ras Suami	8,70	3×10^{-3}	Tolak H_0
Tipe Pernikahan	11,30	8×10^{-4}	Tolak H_0
Perbedaan Usia Pasangan	20,80	3×10^{-5}	Tolak H_0

Keempat kovariat yang diuji, yaitu tingkat pendidikan suami, ras suami, tipe pernikahan, dan perbedaan usia pasangan secara konsisten menghasilkan nilai p -value yang jauh di bawah taraf nyata 0,05 sehingga H_0 ditolak pada seluruh pengujian. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan kurva daya tahan pernikahan yang nyata secara statistik di antara kelompok-kelompok dalam setiap kovariat. Kovariat perbedaan usia pasangan mencatat nilai tertinggi *Chi-Square* hitung sebesar 20,8, mengindikasikan bahwa peubah ini memiliki kontribusi pembeda kurva daya tahan paling kuat di antara keempat kovariat yang dianalisis.

Temuan ini sejalan dengan pola yang teramati pada kurva Kaplan-Meier per kovariat, di mana pemisahan antar-kurva terlihat jelas dan konsisten sepanjang rentang waktu pengamatan. Pada kovariat tingkat pendidikan suami, kelompok pendidikan menengah mencatat jumlah perceraian observasi yang jauh melebihi nilai ekspektasi, mengindikasikan bahwa kelompok ini memiliki laju perceraian aktual yang lebih tinggi dari rata-rata. Secara keseluruhan, hasil uji Log-Rank ini memperkuat justifikasi untuk memasukkan keempat kovariat tersebut ke dalam pemodelan analisis survival lebih lanjut, baik pada model parametrik AFT Log-Logistik maupun *Stratified Cox*.

2.6 Uji Asumsi *Proportional Hazard*

Asumsi *Proportional Hazards* (PH) mensyaratkan bahwa rasio *hazard* antara dua kelompok bersifat konstan sepanjang waktu, yang secara grafis ditandai oleh kurva $\log(-\log(S(t)))$ versus $\log(t)$ yang sejajar tanpa perpotongan. Pengujian dilakukan dalam dua tahap, yaitu secara visual menggunakan plot log-log dan secara formal menggunakan uji *Scaled Schoenfeld Residuals*.



Gambar 4: Plot log-log untuk setiap kovariat (a) tingkat pendidikan suami, (b) ras suami, (c) tipe pernikahan, dan (d) perbedaan usia pasangan.

Penilaian visual melalui plot log-log pada Gambar 4 untuk keempat kovariat menunjukkan hasil yang bervariasi. Kovariat pendidikan suami memperlihatkan indikasi pelanggaran PH yang ditandai oleh persilangan nyata antara kurva kelompok pendidikan rendah dan pendidikan menengah disertai jarak antar-kurva yang tidak konsisten. Kovariat ras suami menunjukkan pelanggaran dengan persilangan berulang antara kurva kelompok *Black* dan *non-Black* pada fase awal hingga menengah, di mana kedua garis saling melilit dan bertukar posisi. Sebaliknya, Kovariat tipe pernikahan memperlihatkan pemenuhan asumsi PH yang baik, karena kedua kurva bergerak paralel dan konsisten tanpa perpotongan sepanjang sumbu waktu. Kovariat perbedaan usia pasangan mengindikasikan pelanggaran akibat persilangan berulang antara kurva kelompok *OlderWife* dan *Peer*.

Tabel 3: Hasil uji log-rank untuk setiap kovariat.

Kovariat	χ^2 Hitung	df	<i>p-value</i>	Keputusan
Pendidikan Suami	1,00	2	0,61	Gagal Tolak H_0
Ras Suami	4,36	1	0,03	Tolak H_0
Tipe Pernikahan	0,60	1	0,44	Gagal Tolak H_0
Perbedaan Usia Pasangan	4,33	2	0,12	Gagal Tolak H_0
Global	10,59	6	0,10	Gagal Tolak H_0

Hasil uji formal pada Tabel 3 menunjukkan hanya kovariat ras suami yang terbukti secara signifikan melanggar asumsi PH, sementara peubah lainnya gagal menolak H_0 meskipun beberapa di antaranya menunjukkan indikasi pelanggaran secara visual. Uji global juga gagal menolak H_0 , menunjukkan bahwa model Cox secara keseluruhan tidak melanggar asumsi PH secara bersama-sama. Adanya kesenjangan antara penilaian visual dan uji formal, khususnya pada kovariat pendidikan suami dan perbedaan usia pasangan, dapat disebabkan oleh terbatasnya kekuatan uji statistik akibat distribusi data yang tidak merata antar-kelompok, serta sensitivitas plot log-log yang lebih tinggi terhadap perilaku kurva di rentang waktu ekstrem dengan sedikit observasi (Parzen dan Lipsitz, 1999).

Pelanggaran asumsi PH pada kovariat ras suami bersifat substantif karena kovariat ini memiliki dua kelompok besar dengan pola *hazard* yang tidak proporsional sepanjang waktu. Berdasarkan temuan ini, penggunaan model Cox standar tidak sepenuhnya valid, sehingga dirumuskan dua pendekatan alternatif. Pertama, model AFT Log-Logistik yang tidak memerlukan asumsi *hazard* proporsional dan divalidasi melalui pola fungsi *hazard* unimodal dari data (Khan dan Khosa, 2016). Kedua, model *Stratified Cox* dengan menjadikan ras suami sebagai kovariat stratifikasi, sehingga setiap stratum diizinkan memiliki fungsi *baseline hazard* yang berbeda, sementara koefisien kovariat sisanya diasumsikan konstan lintas-strata.

2.7 Pemodelan *Stratified Cox*

Berdasarkan hasil uji asumsi PH yang menunjukkan pelanggaran pada kovariat ras suami, dibangun model *Stratified Cox* dengan menempatkan kovariat ras suami sebagai kovariat stratifikasi. Kovariat yang masuk sebagai prediktor adalah tingkat pendidikan suami, tipe pernikahan, dan perbedaan usia pasangan, sementara ras suami berfungsi sebagai kovariat strata. Validasi pasca-pemodelan menunjukkan bahwa setelah stratifikasi, asumsi PH terpenuhi untuk semua kovariat yang tersisa dengan *p-value* Global bernilai 0,44, mengonfirmasi bahwa pendekatan stratifikasi berhasil mengatasi pelanggaran asumsi yang sebelumnya terdeteksi. Berdasarkan hasil estimasi parameter diperoleh model *Stratified Cox* sebagai berikut.

Untuk stratum 0 (*heblack = otherwise*):

$$h_0(t|X_i) = h_{0,0}(t) \exp(0.31 \text{heduc}_{12-15} + 0.04 \text{heduc}_{>15} + 0.16 \text{mixed}_1 + 0.37 \text{agediff}_{\text{olderwife}} + 0.39 \text{agediff}_{\text{peer}}) \quad (12)$$

Untuk stratum 1 (*heblack* = *Black*):

$$h_1(t|X_i) = h_{0,1}(t) \exp(0.31 \text{heduc}_{12-15} + 0.04 \text{heduc}_{>15} + 0.16 \text{mixed}_1 + 0.37 \text{agediff}_{\text{olderwife}} + 0.39 \text{agediff}_{\text{peer}}) \quad (13)$$

Untuk menguji signifikansi model secara keseluruhan, dilakukan *Likelihood Ratio Test* (LRT). Hasil pengujian memperoleh nilai statistik LRT sebesar 45,75 dan *p-value* sebesar 1×10^{-8} . Karena *p-value* sangat kecil, maka H_0 ditolak, yang berarti paling tidak satu kovariat dalam model berpengaruh signifikan terhadap laju risiko perceraian setelah dikontrol oleh strata ras suami. Untuk menguji signifikansi setiap koefisien peubah secara parsial, digunakan Uji Wald dan juga Hazard Ratio yang ditampilkan pada Tabel 4.

Tabel 4: Hasil Uji Parsial Wald dan *Hazard Ratio*.

Peubah	Kategori	Z wald	<i>p</i> – <i>value</i>	<i>Hazard Ratio</i>	Kesimpulan
Pendidikan suami	12-15	4,47	$7,81 \times 10^{-6}$	1,36	Signifikan
	>15	0,36	0,72	1,04	
Tipe pernikahan	Mixed Race	1,95	0,05	1,17	Tidak Signifikan
Perbedaan usia	Older Wife	1,99	0,05	1,45	
	Peer	4,02	$5,92 \times 10^{-5}$	1,47	

Secara keseluruhan, tiga dari lima kategori kovariat terbukti berpengaruh signifikan terhadap laju risiko perceraian pada taraf nyata 5%. Pertama, suami dengan pendidikan menengah memiliki laju risiko perceraian 1,36 kali lebih tinggi dibandingkan suami berpendidikan rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan pada level menengah tanpa diimbangi penyesuaian ekspektasi pernikahan justru meningkatkan risiko ketidakharmonisan. Kedua, pasangan dengan istri lebih tua maupun pasangan sebaya sama-sama mencatatkan risiko perceraian yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan pasangan di mana suami berusia lebih tua, dengan Peer sebagai kategori yang paling kuat dan konsisten secara statistik.

Kovariat tipe pernikahan memperoleh HR sebesar 1,17 namun tidak signifikan pada *alpha* 0,05, yang berarti bukti statistik mengenai perbedaan risiko perceraian antara pernikahan sesama ras dan beda ras masih belum cukup kuat pada taraf kepercayaan standar. Sementara itu, suami berpendidikan tinggi tidak menunjukkan perbedaan risiko yang bermakna dibandingkan kelompok acuan. Temuan ini menunjukkan bahwa, pada data yang dianalisis, struktur usia pasangan dan tingkat pendidikan menengah suami memiliki hubungan yang lebih kuat dengan risiko perceraian dibandingkan tipe pernikahan.

Kemampuan prediktif model *Stratified Cox* dievaluasi menggunakan *Concordance Index* (C-index). Nilai C-index yang diperoleh adalah 0,56 dengan galat baku 0,01. Nilai ini hanya sedikit melampaui ambang acak ($C = 0,5$), mengindikasikan bahwa meskipun model secara statistik signifikan, kemampuannya dalam mengurutkan waktu terjadinya perceraian antarpasangan berdasarkan kovariat yang tersedia masih tergolong lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kovariat-kovariat yang diobservasi dalam data hanya menangkap sebagian kecil dari variasi risiko perceraian yang sesungguhnya terjadi di populasi. Faktor-faktor laten yang tidak terukur dalam data, seperti kondisi finansial pasangan, kualitas komunikasi, dukungan sosial, atau kecocokan kepribadian, kemungkinan besar memegang peranan yang jauh lebih substansial dalam menentukan ketahanan pernikahan, namun tidak terakomodasi dalam model yang ada.

2.8 Pemodelan *Accelerated Failure Time* (AFT) Log-Logistik

Setelah diperoleh kovariat yang berhubungan signifikan dengan daya tahan pernikahan melalui pengujian Log-Rank, dilakukan pembentukan model AFT Log-Logistik untuk mengkaji pengaruh masing-masing kovariat terhadap waktu bertahan pernikahan. Kovariat yang digunakan meliputi tingkat pendidikan suami (*heduc*), ras suami (*heblack*), tipe pernikahan

(*mixed*), dan perbedaan usia pasangan (*agediff*). Melalui model ini, pengaruh karakteristik pasangan dapat dianalisis secara simultan sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan pernikahan. Hasil estimasi parameter model AFT Log-Logistik disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5: Hasil estimasi parameter model AFT Log-Logistik.

Parameter	Koefisien	p-value	Kesimpulan
Intersep	4,48	$< 2 \times 10^{-16}$	Signifikan
<i>heduc</i> ₁₂₋₁₅	-0,40	$5,6 \times 10^{-7}$	Signifikan
<i>heduc</i> _{>15}	-0,08	0,51	Tidak Signifikan
<i>heblack</i> ₁	-0,23	0,01	Signifikan
<i>mixed</i> ₁	-0,21	0,03	Signifikan
<i>agediff</i> _{olderwife}	-0,45	0,03	Signifikan
<i>agediff</i> _{peer}	-0,47	$1,8 \times 10^{-5}$	Signifikan

Berdasarkan hasil estimasi parameter diperoleh model AFT Log-Logistik sebagai berikut:

$$\ln(\hat{T}_i) = 4.4761 - 0.40 \text{heduc}_{12-15} - 0.08\text{heduc}_{>15} - 0.23 \text{heblack}_1 - 0.21 \text{mixed}_1 - 0.45 \text{agediff}_{olderwife} - 0.47 \text{agediff}_{peer} \quad (11)$$

Setelah model AFT Log-Logistik terbentuk, dilakukan pengujian signifikansi secara simultan untuk mengevaluasi pengaruh kovariat terhadap lama bertahanya pernikahan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan dengan nilai *Likelihood Ratio Test* (LRT) sebesar 61,64 dan *p-value* sebesar $2,11 \times 10^{-11}$, yang mengindikasikan bahwa kovariat yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh terhadap waktu survival. Selain itu, sebagian besar koefisien bernilai negatif, yang menunjukkan adanya efek percepatan terhadap terjadinya perceraian atau kecenderungan memperpendek waktu bertahanya pernikahan dibandingkan kategori referensi. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik sosial dan demografis pasangan tidak hanya berkaitan dengan terjadinya perceraian, tetapi juga memengaruhi kecepatan terjadinya perceraian, sehingga model AFT mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika daya tahan pernikahan.

Interpretasi model AFT dilakukan menggunakan faktor akselerasi (*acceleration factor*) yang diperoleh dari koefisien model. Faktor akselerasi digunakan untuk menjelaskan pengaruh masing-masing kovariat terhadap waktu bertahanya pernikahan relatif terhadap kategori referensi. Nilai faktor akselerasi yang lebih kecil dari satu menunjukkan bahwa suatu kategori cenderung mempercepat terjadinya perceraian atau memperpendek waktu bertahanya pernikahan, sedangkan nilai yang lebih besar dari satu mengindikasikan kecenderungan memperpanjang waktu bertahanya pernikahan. Hasil estimasi parameter dan nilai faktor akselerasi model AFT disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6: Faktor akselerasi model AFT Log-Logistik.

Kovariat	Kategori	Koefisien (β)	Faktor Akselerasi ($\gamma = e^\beta$)
Pendidikan suami (<i>heduc</i>)	12-15 tahun	-0,40	0,67
	> 15 tahun	-0,08	0,92
Ras suami (<i>heblack</i>)	<i>Black</i> (1)	-0,23	0,80
Tipe pernikahan (<i>mixed</i>)	<i>Mixed race</i> (1)	-0,21	0,81
Perbedaan usia (<i>agediff</i>)	<i>Older wife</i>	-0,45	0,64
	<i>Peer</i>	-0,47	0,63

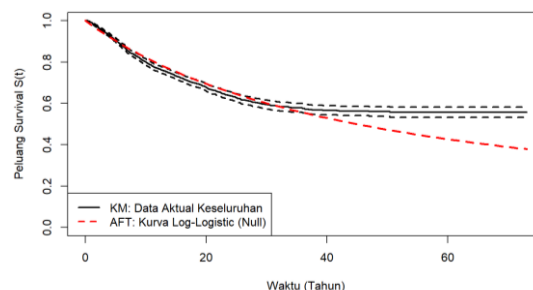
Berdasarkan hasil estimasi faktor akselerasi, tingkat pendidikan suami terbukti berpengaruh terhadap daya tahan pernikahan. Kategori suami dengan tingkat pendidikan 12–15 tahun memiliki nilai faktor akselerasi sebesar 0,67, yang menunjukkan bahwa waktu

bertahannya pernikahan pada kelompok tersebut hanya sebesar 0,67 kali dibandingkan kelompok referensi (pendidikan kurang dari 12 tahun). Dengan kata lain, pasangan pada kelompok ini cenderung mengalami perceraian sekitar 32,9% lebih cepat dibandingkan kategori referensi. Sementara itu, kategori suami dengan tingkat pendidikan lebih dari 15 tahun memiliki nilai faktor akselerasi sebesar 0,92 dan tidak berpengaruh signifikan terhadap waktu bertahannya pernikahan, sehingga tidak terdapat bukti yang cukup bahwa kelompok tersebut memiliki daya tahan pernikahan yang berbeda dari kategori referensi.

Pada peubah ras suami, kategori suami berkulit hitam (*Black*) memiliki nilai faktor akselerasi sebesar 0,80. Nilai tersebut menunjukkan bahwa waktu menuju perceraian pada kelompok ini sekitar 20,5% lebih cepat dibandingkan kelompok ras lainnya. Temuan ini mengindikasikan bahwa karakteristik demografis masih berkaitan dengan daya tahan pernikahan. Pada peubah tipe pernikahan, pasangan yang menjalani pernikahan campuran ras (*mixed race*) memiliki nilai faktor akselerasi sebesar 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa waktu bertahannya pernikahan pada pasangan antar-ras cenderung 18,9% lebih singkat dibandingkan pasangan yang berasal dari ras yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan latar belakang sosial dan budaya dapat menjadi tantangan dalam mempertahankan keberlangsungan rumah tangga. Hasil tersebut juga konsisten dengan penelitian Nasution (2023) yang menemukan bahwa pasangan dengan latar belakang ras atau etnis yang berbeda cenderung menghadapi proses penyesuaian yang lebih kompleks dibandingkan pasangan yang berasal dari kelompok yang sama.

Pengaruh yang relatif besar ditemukan pada peubah perbedaan usia pasangan. Pasangan dengan karakteristik istri lebih tua (*older wife*) memiliki nilai faktor akselerasi sebesar 0,64, yang menunjukkan bahwa waktu bertahannya pernikahan sekitar 36,5% lebih singkat dibandingkan pasangan dengan suami lebih tua sebagai kategori referensi. Sementara itu, pasangan dengan usia yang relatif sebaya (*peer*) memiliki nilai faktor akselerasi sebesar 0,63, yang mengindikasikan bahwa waktu menuju perceraian sekitar 37,3% lebih cepat dibandingkan kategori referensi. Hasil ini menunjukkan bahwa karakteristik usia pasangan memiliki peran penting dalam menentukan daya tahan pernikahan. Secara keseluruhan, faktor pendidikan, ras, tipe pernikahan, dan perbedaan usia pasangan berkontribusi terhadap percepatan terjadinya perceraian, sehingga stabilitas rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai karakteristik sosial dan demografis yang saling berinteraksi.

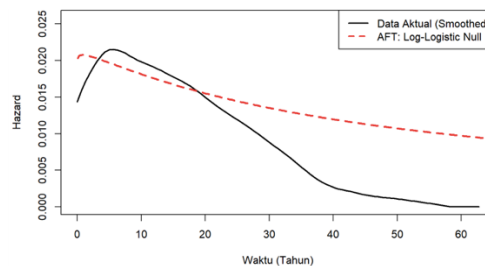
Karakteristik model AFT Log-Logistik tidak hanya dapat dijelaskan melalui nilai koefisien dan faktor akselerasi, tetapi juga melalui bentuk fungsi survival dan fungsi *hazard* yang dihasilkan. Model yang diperoleh menghasilkan nilai shape parameter sebesar 1,04 yang menunjukkan bahwa fungsi *hazard* tidak bersifat konstan terhadap waktu. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan risiko perceraian pada setiap periode pernikahan, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terhadap pola fungsi survival dan fungsi *hazard*. Estimasi kedua fungsi tersebut memberikan informasi mengenai peluang bertahannya pernikahan serta perkembangan risiko perceraian sepanjang waktu.



Gambar 5: Kurva estimasi fungsi survival $S(t)$ dengan AFT Log-Logistik.

Berdasarkan Gambar 5, terlihat bahwa peluang suatu pernikahan untuk tetap bertahan cenderung menurun seiring bertambahnya waktu. Pada awal masa pernikahan, nilai fungsi survival masih berada pada tingkat yang tinggi yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasangan masih mempertahankan hubungan pernikahannya. Namun, seiring berjalannya

waktu, nilai fungsi survival terus mengalami penurunan yang mengindikasikan semakin berkurangnya proporsi pasangan yang tetap bertahan dalam pernikahan. Pola penurunan tersebut menunjukkan bahwa peluang bertahanannya pernikahan semakin kecil pada durasi pernikahan yang lebih panjang, yang sejalan dengan karakteristik data perceraian yang dianalisis.



Gambar 6: Kurva estimasi fungsi *hazard* dengan AFT Log-Logistik.

Gambar 6 menunjukkan bahwa risiko perceraian tidak bersifat konstan sepanjang masa pernikahan. Risiko perceraian cenderung meningkat pada periode awal hingga pertengahan masa pernikahan sebelum mencapai titik maksimum, kemudian menurun pada periode berikutnya. Pola tersebut membentuk kurva *hazard* yang bersifat unimodal, yaitu meningkat hingga mencapai puncak dan kemudian mengalami penurunan. Karakteristik ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya perceraian relatif lebih tinggi pada periode tertentu dibandingkan periode lainnya. Pola *hazard* yang serupa juga ditemukan pada penelitian Desvina *et al.* (2026).

Pola *hazard* yang diperoleh menunjukkan bahwa pada fase awal pernikahan pasangan cenderung menghadapi berbagai proses penyesuaian, seperti penyesuaian peran dalam rumah tangga, kondisi ekonomi, pola komunikasi, maupun pembagian tanggung jawab. Proses penyesuaian tersebut berpotensi meningkatkan risiko terjadinya konflik sehingga peluang perceraian cenderung meningkat. Setelah melewati fase tersebut, pasangan yang mampu mempertahankan hubungan umumnya telah mencapai tingkat adaptasi yang lebih baik sehingga risiko perceraian berangsur menurun. Kemampuan model AFT Log-Logistik dalam menangkap pola *hazard* yang berubah terhadap waktu menunjukkan bahwa model ini mampu merepresentasikan dinamika daya tahan pernikahan secara lebih realistis.

2.9 Perbandingan Model AFT Log-Logistik dan *Stratified Cox*

Setelah model AFT Log-Logistik dan *Stratified Cox* diperoleh, dilakukan perbandingan untuk mengidentifikasi model yang paling sesuai dalam memodelkan daya tahan pernikahan pada data perceraian di U.S.A. Perbandingan ini dilakukan karena kedua pendekatan memiliki karakteristik yang berbeda dalam menggambarkan waktu survival dan pengaruh kovariat. Evaluasi model didasarkan pada nilai *log-likelihood*, *Akaike Information Criterion* (AIC), dan jumlah peubah signifikan. Kriteria tersebut digunakan untuk menilai tingkat kecocokan model terhadap data serta kemampuannya dalam menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi daya tahan pernikahan.

Tabel 7: Perbandingan kinerja model survival parametrik

Model	<i>Log-Likelihood</i>	AIC	Jumlah Peubah Signifikan
AFT Log-Logistik	-5179,01	10374,02	5
<i>Stratified Cox</i>	-7268,12	14546,24	3

Berdasarkan Tabel 7, model AFT Log-Logistik menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan model *Stratified Cox*. Hal ini ditunjukkan oleh nilai *log-likelihood* yang lebih besar, yaitu -5179,01 dibandingkan -7268,12, serta nilai AIC yang lebih kecil, yaitu 10374,02 dibandingkan 14546,24. Selain itu, model AFT Log-Logistik mampu mengidentifikasi lebih banyak faktor yang signifikan, yaitu sebanyak lima faktor, sedangkan model *Stratified Cox* hanya menghasilkan tiga faktor signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model AFT Log-Logistik tidak hanya memiliki kecocokan yang lebih baik terhadap data, tetapi juga lebih

mampu menangkap faktor-faktor yang berpengaruh terhadap daya tahan pernikahan. Dari sisi signifikansi kovariat, model AFT Log-Logistik juga menunjukkan performa yang lebih baik. Model ini mampu mengidentifikasi lima parameter yang signifikan, sedangkan model *Stratified Cox* hanya menghasilkan tiga parameter signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendekatan parametrik mampu menangkap pengaruh faktor-faktor yang berkaitan dengan daya tahan pernikahan secara lebih optimal.

Selain unggul berdasarkan ukuran statistik, model AFT Log-Logistik juga memberikan interpretasi yang lebih informatif. Pengaruh kovariat dapat dijelaskan secara langsung terhadap perubahan waktu bertahanya pernikahan melalui faktor akselerasi. Sebaliknya, model *Stratified Cox* hanya menjelaskan perubahan risiko relatif sehingga informasi mengenai perubahan waktu survival tidak dapat diperoleh secara langsung. Berdasarkan nilai *log-likelihood* yang lebih besar, nilai AIC yang lebih kecil, jumlah faktor signifikan yang lebih banyak, serta kemudahan interpretasi parameter, model AFT Log-Logistik dipilih sebagai model terbaik dalam memodelkan daya tahan pernikahan pada data perceraian di U.S.A. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan parametrik dengan distribusi Log-Logistik mampu merepresentasikan pola survival dan karakteristik risiko perceraian dengan lebih baik dibandingkan pendekatan *Stratified Cox* pada penelitian ini.

3. Simpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan analisis survival mampu digunakan untuk memodelkan daya tahan pernikahan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi risiko perceraian di U.S.A. Berdasarkan hasil pemodelan, beberapa faktor seperti tingkat pendidikan suami, ras suami, tipe pernikahan, dan perbedaan usia pasangan terbukti berpengaruh terhadap waktu bertahanya pernikahan. Hasil analisis menggunakan model AFT Log-Logistik menunjukkan bahwa sebagian besar kovariat memberikan efek percepatan terhadap terjadinya perceraian, yang berarti faktor-faktor tersebut cenderung memperpendek waktu bertahanya pernikahan. Selain itu, hasil perbandingan model menunjukkan bahwa AFT Log-Logistik memiliki performa yang lebih baik dibandingkan model *Stratified Cox* berdasarkan nilai *log-likelihood* yang lebih besar, nilai AIC yang lebih kecil, serta jumlah faktor signifikan yang lebih banyak. Dengan demikian, model AFT Log-Logistik dipilih sebagai model terbaik dalam memodelkan daya tahan pernikahan pada penelitian ini.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan kovariat lain yang diperkirakan memiliki pengaruh lebih kuat terhadap ketahanan pernikahan, seperti kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendapatan, kualitas komunikasi pasangan, dukungan sosial, maupun faktor psikologis yang belum terukur dalam penelitian ini. Selain itu, dapat dipertimbangkan penggunaan pendekatan survival yang lebih kompleks, seperti model dengan *time-varying covariates* atau metode berbasis *machine learning* untuk meningkatkan kemampuan prediksi model. Penggunaan data yang lebih luas dan lebih mutakhir juga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan pernikahan.

Daftar Pustaka

- Abdel-sater, Raed. (2022). Marriage Dissolution in the United States: A Survival Analysis Approach. *Journal of Divorce & Remarriage* **63**: 1-27. 10.1080/10502556.2022.2042788.
- Arfan, N., Irfanullah, A., Hamidi, M. R., and Mukhaiyar, U. (2025). Comparison of survival analysis using accelerated failure time model and Cox model for recidivist case. *BAREKENG: Journal of Mathematics and Its Applications* **19**(1): 629–642. <https://doi.org/10.30598/barekengvol19iss1pp0629-0642>
- Collett, D. (2015). *Modelling Survival Data in Medical Research*. 3rd Edition. Boca Raton: CRC Press.
- Damayanti, P.A. (2021). Pemodelan Data Kerugian Perusahaan Asuransi Umum dengan Sebaran LOG-EIG (Skripsi, IPB University).
- Desvina, A. P., Marizal, M., and Rahmi, A. (2026). Modeling the Risk of Divorce in the Age Range of Marriage 1–10 Years using Weibull and Exponential Distributions. *Jurnal Sains Matematika dan Statistika* **12**(1). <https://dx.doi.org/10.24014/jsms.v12i1.38936>

- Harkness, S. (2022). The accumulation of economic disadvantage: The influence of childbirth and divorce on the income and poverty risk of single mothers. *Demography* **59**(4): 1377–1402. <https://doi.org/10.1215/00703370-10065784>
- Kalbfleisch, J. D., Prentice, R. L. (2002). *The Statistical Analysis of Failure Time Data*. 2nd Edition. New York: Wiley.
- Kaplan, E. L., Meier, P. (1958). Nonparametric estimation from incomplete observations. *Journal of the American Statistical Association* **53**(282): 457–481. <https://doi.org/10.1080/01621459.1958.10501452>
- Khan, S. A., and Khosa, S. K. (2016). Generalized log-logistic proportional hazard model with applications in survival analysis. *Journal of Statistical Distributions and Applications* **3**(1). <https://doi.org/10.1186/s40488-016-0054-z>
- Kleinbaum, D. G., Klein, M. (2012). *Survival Analysis: A Self-Learning Text*. 3rd Edition. New York: Springer.
- Mantel, N. (1966). Evaluation of survival data and two new rank order statistics arising in its consideration. *Cancer Chemotherapy Reports* **50**(3):1 63–170.
- Mardhiah, K., Wan-Arfah, N., Naing, N. N., Abu Hassan, M. R., and Chan, H. K. (2022). Comparison of Cox proportional hazards model, Cox proportional hazards with time-varying coefficients model, and lognormal failure time model: Application in time to event analysis of melioidosis patients. *Asian Pacific Journal of Tropical Medicine* **15**(3): 128–134. <https://doi.org/10.4103/1995-7645.340464>
- Muse, A. H., Mwalili, S., Ngesa, O., Alshanbari, H. M., Khosa, S. K., & Hussam, E. (2022). Bayesian and frequentist approach for the generalized log-logistic accelerated failure time model with applications to larynx-cancer patients. *Alexandria Engineering Journal* **61**(10): 7953–7978. <https://doi.org/10.1016/j.aej.2022.01.033>
- Nasution, N. F. (2023). Dampak pernikahan beda etnis terhadap keharmonisan rumah tangga di Dusun II Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan (Doctoral dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan).
- Parzen, M., and Lipsitz, S. R. (1999). A Global Goodness-of-Fit Statistic for Cox regression models. *Biometrics* **55**(2): 580–584. <https://doi.org/10.1111/j.0006-341X.1999.00580.x>
- Schoenfeld, D. (1982). Partial residuals for the proportional hazards regression model. *Biometrika* **69**(1): 239–241. <https://doi.org/10.1093/biomet/69.1.239>
- Therneau, T. M., Grambsch, P. M. (2000). *Modeling Survival Data: Extending the Cox Model*. New York: Springer.
- Westrick-Payne, K.K., Manning, W.D., and Carlson, L. (2022). Pandemic shortfall in marriages and divorces in the United States. *Socius* **8**. <https://doi.org/10.1177/23780231221090192>